高校实验室预约与设备运维系统

需求分析与数据库设计说明书

—— 基于 Spring Boot 与 Vue 3 的 B/S 架构实现 ——

学　院：　计算机科学与技术学院

专　业：　软件工程 / 计算机科学与技术

班　级：　_____

学　号：　_____

姓　名：　_____

指导教师：　_____

完成日期：　2026 年 10 月

摘　要

随着高校实验教学与科研活动的规模不断扩大，实验室与仪器设备的数量快速增长，传统的纸质登记、电话预约与线下报修方式逐渐暴露出资源利用率低、信息不透明、责任难以追溯等问题。本文围绕高校实验室资源管理场景，设计并实现了一套集实验室在线预约、审批流转、设备台账管理与报修运维于一体的 B/S 架构系统。

系统采用 Spring Boot + MyBatis-Plus + MySQL 构建后端服务，使用 Vue 3 + Element Plus 搭建前端界面，通过 JWT 实现无状态身份认证，并基于角色进行接口级权限控制。在预约环节，系统通过时间区间重叠判定实现冲突校验，并在审批环节进行二次校验，避免并发场景下的时段重复占用；在设备运维环节，系统建立了“报修—派单—维修—验收”的完整闭环，工单每一次状态流转均写入日志，实现全过程可追溯。系统还提供数据看板，对预约趋势、实验室热度、设备状态与故障类型进行可视化统计，为实验室管理决策提供数据支撑。

测试结果表明，系统各功能模块运行稳定，预约冲突校验与权限控制有效，能够满足高校实验室日常预约与设备运维的管理需求。

关键词：实验室预约；设备运维；Spring Boot；Vue 3；MySQL；权限控制

目　录

未找到目录项。

1 引言

1.1 项目背景

实验室是高校开展实验教学、毕业设计与科研工作的重要场所。随着招生规模扩大与实验设备投入增加，实验室资源的管理难度显著上升：一方面，实验室与大型仪器设备数量多、分布在不同楼栋，学生难以快速了解空闲时段；另一方面，预约信息依赖人工登记，容易出现时段冲突、预约后爽约、责任不清等问题。

与此同时，设备故障的发现与处理也存在明显断点。教师或学生在使用过程中发现设备异常后，通常通过电话或口头方式告知管理员，报修信息缺少统一入口，维修进度无法查询，维修结果与费用也无从统计，导致设备停机时间偏长、维护成本难以核算。

因此，有必要建设一套面向全校师生的实验室预约与设备运维系统，把“资源查询—在线预约—审批确认—使用记录”与“故障报修—派单维修—验收评价”两条业务链条线上化、流程化，提升实验室资源利用率与设备保障水平。

1.2 建设目标

- 统一入口：师生通过一个平台完成实验室查询、预约申请、进度跟踪与设备报修。
- 流程规范：预约必须经过冲突校验与审批，报修必须形成可追溯的闭环工单。
- 数据可视：以看板形式呈现实验室使用热度、设备状态分布与故障类型，支撑管理决策。
- 权限清晰：按管理员、教师、学生、维修员四类角色划分功能与数据范围。
- 易于部署：采用主流技术栈，前后端分离，支持在普通教学服务器上本地部署运行。

1.3 术语约定

术语	含义
实验室（Lab）	可被预约的物理空间，具有编号、位置、容量、开放时间与审批策略
设备（Equipment）	隶属于某一实验室的仪器或装置，具有资产编号与状态
预约单（Reservation）	一次实验室使用申请，包含起止时间、人数、用途与审批状态
报修工单（Repair Order）	针对某台设备的故障处理单据，贯穿派单、维修与验收
流转记录（Repair Log）	工单状态变化时写入的操作日志，用于追溯处理过程

表 1-1　术语约定

2 需求分析

2.1 用户角色与权限

系统面向四类用户，角色在登录后由后端下发的 JWT 载荷确定，前端据此渲染菜单，后端通过拦截器与角色注解进行接口级校验，二者共同保证权限边界。

角色	典型用户	核心权限
系统管理员 ADMIN	设备管理处工作人员	实验室与设备台账维护、预约审批、报修派单、用户管理、公告发布、查看全部统计
教师 TEACHER	任课教师、实验室负责人	预约实验室、审批学生预约、报修设备、验收工单、查看统计
学生 STUDENT	本科生、研究生	浏览实验室、提交预约、取消本人预约、报修设备、验收本人报修的工单
维修员 REPAIRER	后勤维修人员	查看指派给自己的工单、开始维修、提交维修结果

表 2-1　角色与权限矩阵

2.2 功能需求

2.2.1 预约管理

预约管理是系统的核心业务。学生与教师可按楼栋、名称、编号检索实验室，查看实验室的位置、容量、开放时间、设备数量与当日预约情况；进入预约界面后自选日期与起止时间，系统实时展示当日已被占用的时段，提交时执行完整的业务校验。

- 实验室浏览：卡片式展示，支持关键词、楼栋、状态筛选与分页。
- 在线预约：自选起止时间，填写使用人数、用途与备注。
- 冲突校验：同一实验室时段重叠、同一用户时段重叠、超出开放时间、超出容量、单次时长不足 30 分钟或超过 8 小时、预约过去时间、提前超过 30 天。
- 审批流转：需审批的实验室生成待审批单，由教师或管理员通过或驳回并填写意见。
- 预约日历：按周展示某一实验室的时段占用情况，区分已通过、待审批与已完成。
- 我的预约：按状态筛选、查看审批意见、开始前自助取消。

2.2.2 设备运维

设备运维以工单为载体，覆盖从故障发现到验收完成的完整过程。报修提交后，设备状态自动变更为“维修中”，避免在维修期间被继续预约使用；验收通过后恢复为“空闲”。

- 设备台账：按实验室、类别、状态检索设备，维护资产编号、品牌型号、价值、保管人。
- 故障报修：选择设备并填写故障类型、紧急程度与现象描述，系统拦截重复报修。
- 派单调度：管理员将待派单工单指派给具体维修员。
- 维修处理：维修员开始维修、填写处理说明与费用后提交，等待报修人验收。
- 验收评价：报修人对维修结果进行 1—5 星评分并填写意见，工单闭环。
- 流转留痕：每一次状态变化写入流转记录，包含操作人、动作、内容与时间。

2.2.3 数据看板

看板按角色呈现不同指标：管理员与教师关注全局资源与待办，学生关注个人预约与报修，维修员关注待处理工单。图表使用 ECharts 渲染，数据由后端聚合查询一次性返回。

- 指标卡：开放实验室数、设备总数、今日预约、待审批预约、待处理工单。
- 趋势分析：近 14 天预约申请量折线图。
- 分布统计：设备状态环形图、故障类型饼图。
- 热度排行：实验室预约次数 Top 8 横向柱状图。

2.2.4 系统管理

- 用户管理：新增、编辑、停用、删除用户，重置密码为初始密码。
- 通知公告：管理员发布、编辑、下架公告，师生按时间浏览。
- 个人中心：维护姓名、电话、邮箱，修改登录密码。

2.3 业务流程

2.3.1 预约与审批流程

预约流程的关键在于“提交时校验 + 审批时二次校验”。由于多个用户可能同时申请同一时段，仅在提交时校验仍可能出现两人先后提交、均通过校验的情况；因此在审批通过前再次执行冲突判定，可有效避免重复占用。免审批实验室（如虚拟仿真实训室）则跳过审批环节直接生效。

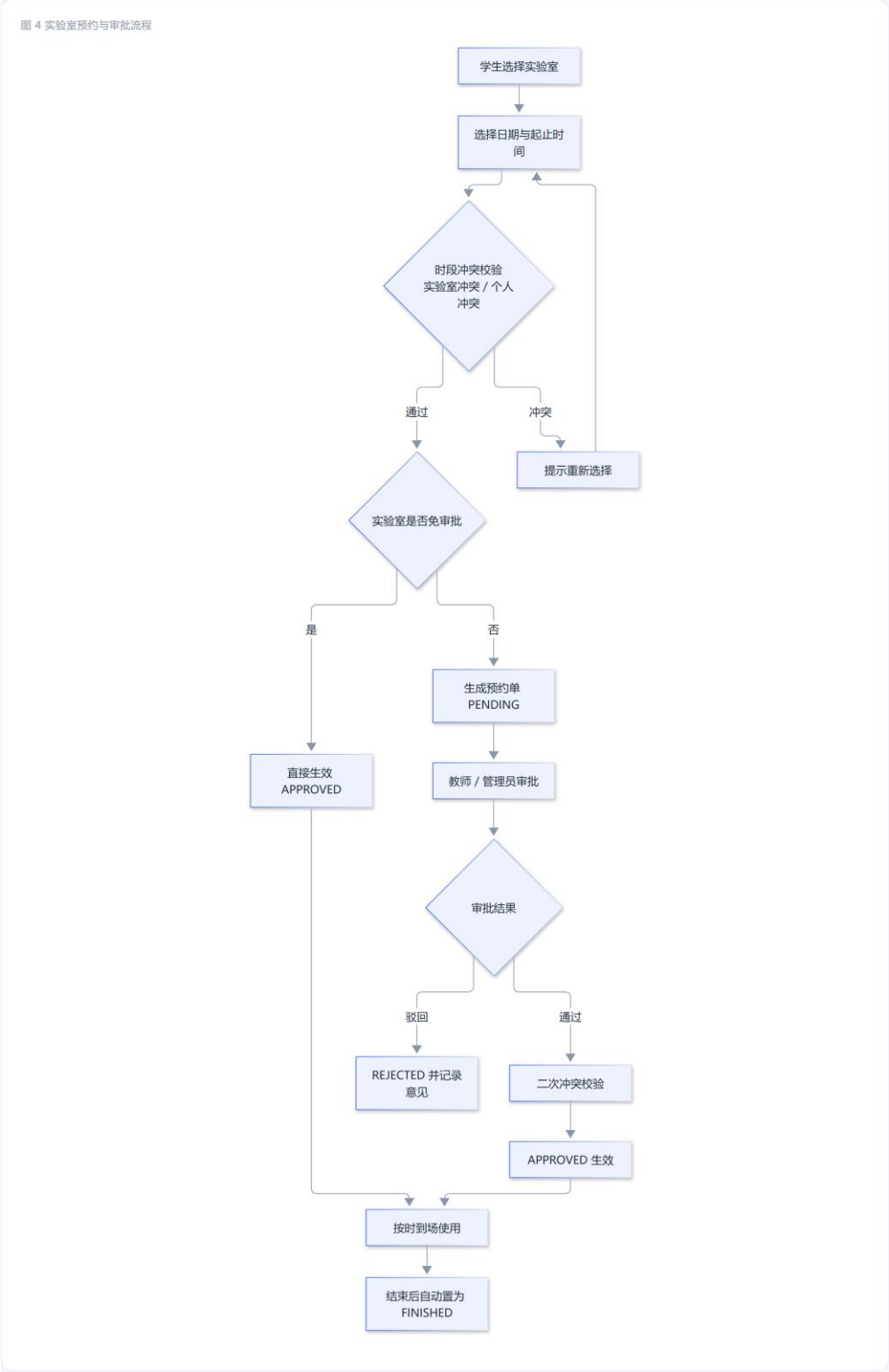


图 2-1　实验室预约与审批流程

2.3.2　报修运维流程

报修流程强调状态驱动与责任到人。工单在“待派单—已派单—维修中—待验收—已完成”五个状态间流转，每次流转都受前置状态约束，例如只有“维修中”的工单才能提交维修结果，只有“待验收”的工单才能被验收，从而保证流程不被跳过。

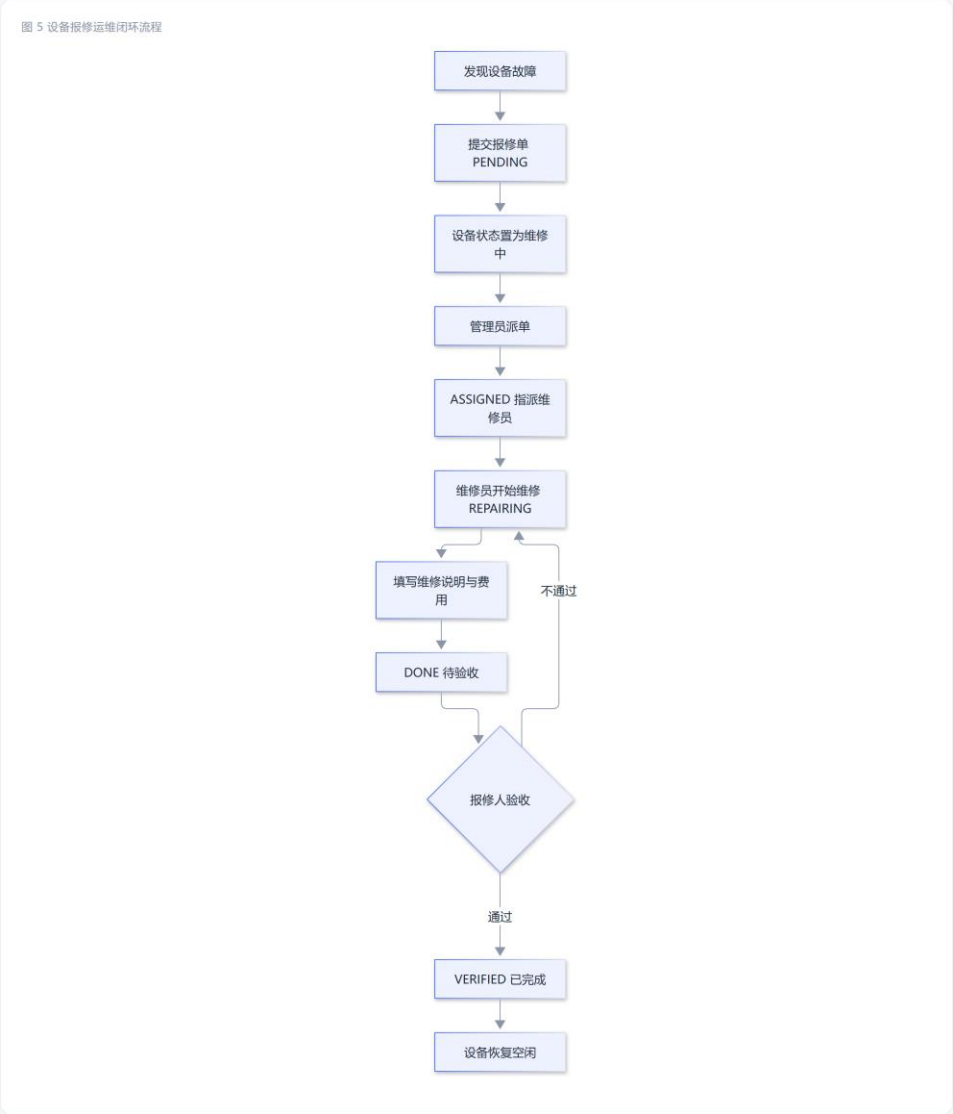


图 2-2　设备报修运维闭环流程

2.4　业务规则

编号	规则描述
R1	预约开始时间不得早于当前时间，最多提前 30 天。
R2	结束时间必须晚于开始时间，单次时长不少于 30 分钟且不超过 8 小时。
R3	预约时段须落在实验室开放时间范围内，使用人数不得超过实验室容量。
R4	同一实验室在 PENDING、APPROVED 状态下不允许时段重叠。
R5	同一用户在同一时段只能存在一条有效预约。
R6	仅 PENDING 状态的预约可被审批，审批通过前需二次校验冲突。

R7	预约开始后不可取消；取消仅限本人或管理员、教师。
R8	同一设备不允许同时存在两条未完成（非 VERIFIED）的报修工单。
R9	已报废设备不可报修；报修期间设备状态置为维修中。
R10	验收通过后设备状态恢复为空闲，并记录评分与验收意见。
R11	预约结束时间已过的 APPROVED 记录，由定时任务每 10 分钟置为 FINISHED。

表 2-2　核心业务规则

2.5　非功能需求

类别	要求
性能	常规列表查询响应时间不超过 1 秒；看板聚合查询不超过 2 秒；支持 50 人左右并发访问。
安全	密码使用 BCrypt 加盐存储；接口基于 JWT 鉴权；按角色限制接口访问；SQL 通过 MyBatis-Plus 参数绑定，避免注入。
可用性	关键操作提供二次确认与明确提示；表单具备前端校验；异常统一返回可读信息。
可维护性	分层架构，Controller—Service—Mapper 职责清晰；统一响应结构与全局异常处理。
兼容性	支持 Chrome、Edge 等主流浏览器，分辨率 1366×768 及以上。

表 2-3　非功能需求

2.6　功能结构

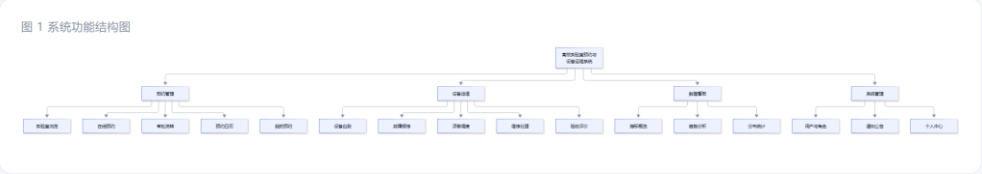


图 2-3　系统功能结构图

3　系统设计

3.1　总体架构

系统采用前后端分离的 B/S 架构。前端为单页应用，通过 Axios 调用后端 RESTful 接口，开发阶段由 Vite 代理转发请求；后端按表现层、接口层、业务层、数据层组织代码，数据持久化交由 MyBatis-Plus 完成。

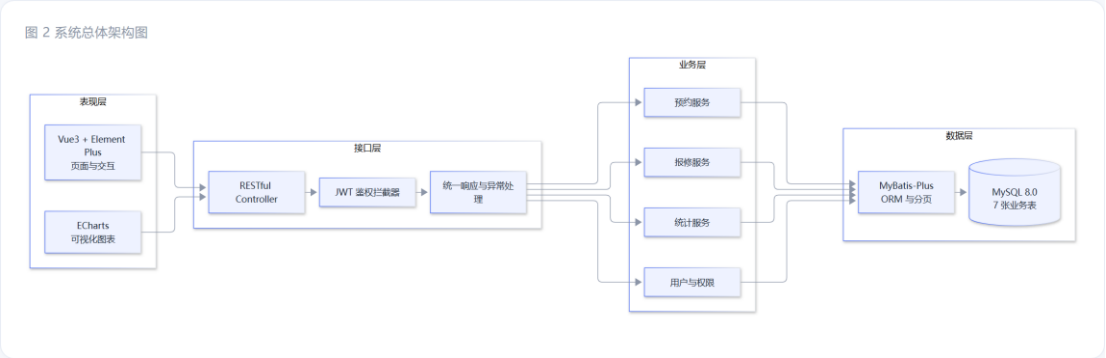


图 3-1　系统总体架构图

3.2　技术选型

层次	技术	选型理由
前端框架	Vue 3.5 + Vite 5	组合式 API 便于逻辑复用，Vite 启动与热更新速度快
UI 组件	Element Plus 2.8	组件完备、中文文档友好，适合快速构建管理系统
图表	ECharts 5	图表类型丰富，支持响应式与大数据量渲染
状态与路由	Pinia + Vue Router 4	轻量且与 Vue 3 深度集成，支持路由守卫
后端框架	Spring Boot 3.3.5	生态成熟，自动装配降低配置成本，便于分层开发
持久层	MyBatis-Plus 3.5.7	内置通用 CRUD 与分页插件，减少重复 SQL
数据库	MySQL 8.0	开源稳定，支持事务与索引优化，教学环境普及率高
认证	JWT + BCrypt	无状态认证便于前后端分离，BCrypt 抗彩虹表攻击

表 3-1　技术选型

3.3　模块划分

模块	主要类	职责
认证模块	AuthController / AuthService / JwtUtil	登录校验、令牌签发与解析、个人信息与密码维护
预约模块	ReservationController / ReservationService	预约创建、冲突校验、审批、取消、日历时间轴、过期自动完成

设备模块	EquipmentController / EquipmentService	设备台账维护与状态变更
报修模块	RepairController / RepairService	工单创建、派单、维修、验收与流转日志
实验室模块	LabController / LabService	实验室信息维护、设备清单、当日占用统计
统计模块	StatsController / StatsService / StatsMapper	看板指标聚合与图表数据
系统模块	UserController / NoticeController	用户管理、公告发布

表 3-2　模块划分

3.4　权限设计

系统采用“前端菜单控制 + 后端接口校验”的双层权限模型。用户登录成功后，后端返回包含用户 ID、账号、姓名与角色的 JWT；前端将角色存入 Pinia 并据此过滤菜单与按钮；后端拦截器解析令牌后写入 ThreadLocal 上下文，并通过自定义注解 @RequireRole 校验角色，业务层再针对“是否本人数据”做二次判断，例如学生只能取消自己的预约。

接口	方法	允许角色	说明
/api/reservations/{id}/approve	PUT	ADMIN、TEACHER	审批预约
/api/reservations/{id}/cancel	PUT	登录用户	本人或管理员/教师可取消
/api/repairs/{id}/assign	PUT	ADMIN	派单
/api/repairs/{id}/start	PUT	REPAIRER、ADMIN	开始维修
/api/repairs/{id}/verify	PUT	登录用户	报修人、教师或管理员
/api/users/**	*	ADMIN	用户管理
/api/labs、/api/equipments 写操作	POST/PUT/DELETE	ADMIN	台账维护

表 3-3　关键接口权限

3.5　关键设计要点

3.5.1　时段冲突判定

预约冲突的本质是时间区间的重叠判定。设已有预约区间为 [s1, e1)，新申请区间为 [s2, e2)，当且仅当 s1 < e2 且 e1 > s2 时两区间重叠。系统以该条件构造查询，统计同一实验室在 PENDING、APPROVED 状态下的重叠记录数，大于零即判定为

冲突。该判定在提交与审批两处执行，配合数据库层面的唯一索引与事务，可在单机部署下有效避免重复占用。

3.5.2 状态机与前置校验

预约单与报修工单均以状态字段驱动流转，所有状态变更操作在执行前先校验当前状态，不满足前置条件直接抛出业务异常，从而保证流程不可跳跃。例如对已完成的工单再次派单、对未开始的预约执行验收，都会被明确拒绝并返回可读提示。

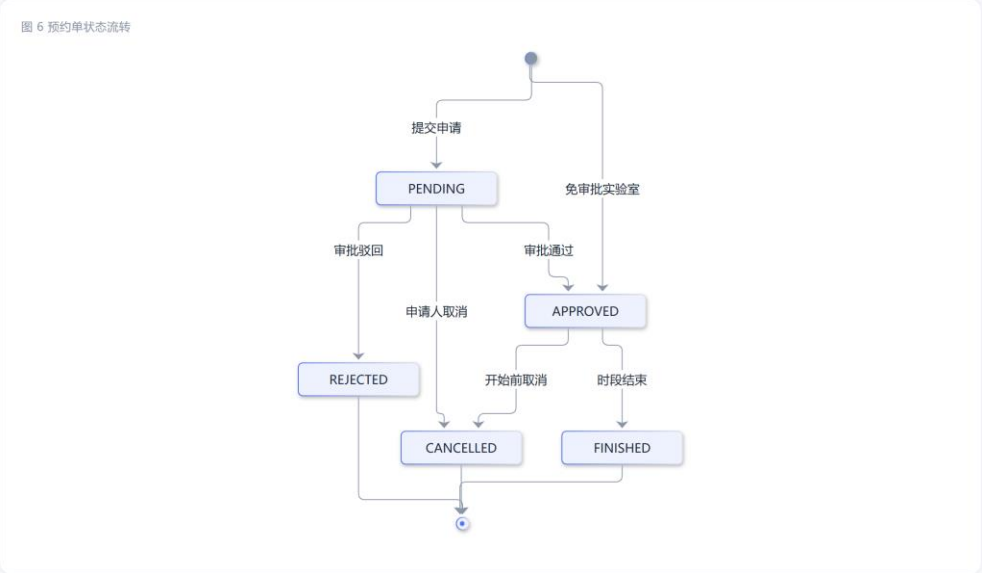


图 3-2　预约单状态流转

3.5.3 定时任务

系统通过 Spring 的 @Scheduled 注解，每 10 分钟扫描一次已过结束时间且状态为 APPROVED 的预约，批量置为 FINISHED。这样既保证“我的预约”与看板数据的准确性，也避免了在查询接口中做实时状态推导带来的复杂度。

4　数据库设计

4.1　设计原则

- 以业务单据为中心建模，预约单、报修工单各自独立成表，通过外键字段关联。
- 统一使用 BIGINT 自增主键，字符集统一为 utf8mb4，时间字段统一为 DATETIME。
- 状态类字段使用短字符串编码（如 PENDING、APPROVED），可读性优于数字编码。
- 公共字段 create_time、update_time 由框架自动填充，避免遗漏。
- 针对高频查询条件建立联合索引，例如预约表的 (lab_id, start_time, end_time)。

4.2　实体关系

系统共设计 7 张业务表。用户与实验室是两类基础实体，预约单同时关联二者；设备隶属于实验室，报修工单关联设备、报修人与维修员；工单的每一次流转写入流转记录表。

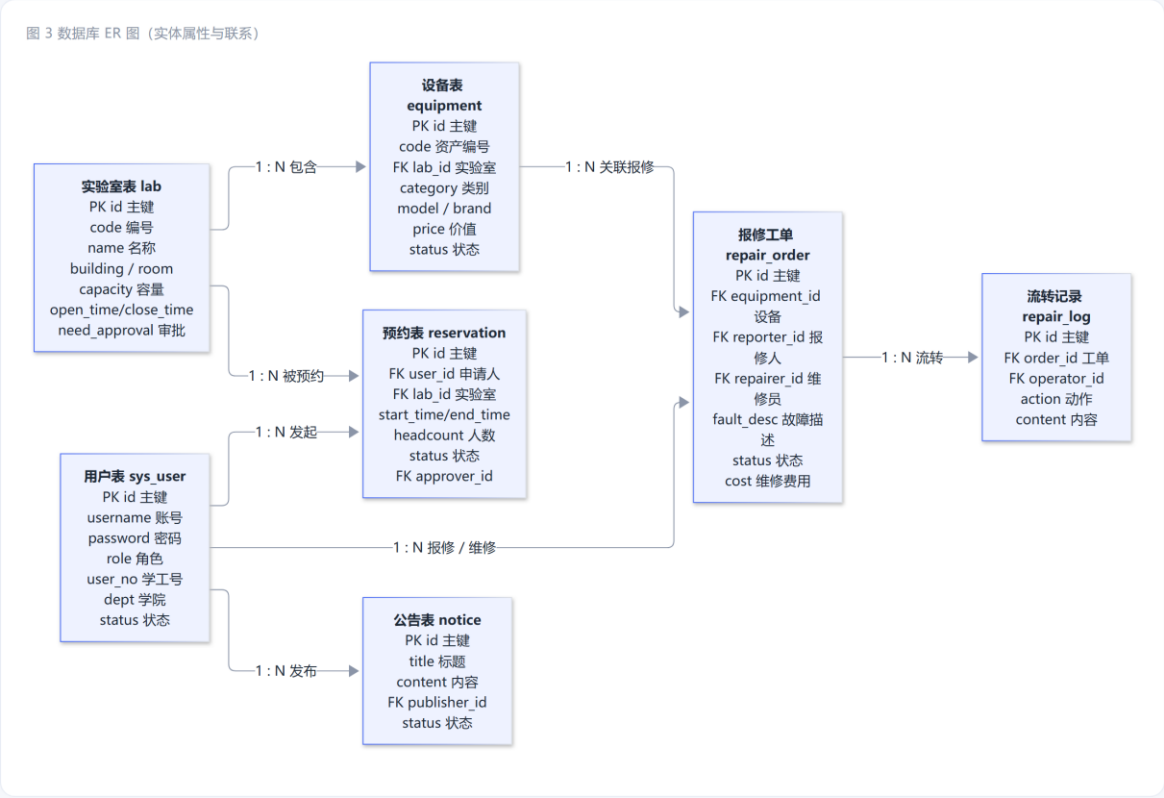


图 4-1　数据库 ER 图

4.3　数据表清单

序号	表名	中文名称	说明

1	sys_user	用户表	存放四类角色的账号、密码与基本信息
2	lab	实验室表	实验室基本信息、开放时间与审批策略
3	equipment	设备表	设备台账，含资产编号、价值与状态
4	reservation	预约表	预约单据与审批结果
5	repair_order	报修工单表	故障报修与维修过程记录
6	repair_log	工单流转记录表	工单状态变化的操作日志
7	notice	通知公告表	面向全校的通知与维护公告

表 4-1　数据表清单

4.4　表结构详细说明

4.4.1　用户表 sys_user

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK, AUTO_INCREMENT	主键
username	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	登录账号
password	VARCHAR(100)	NOT NULL	BCrypt 加密后的密码
real_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	真实姓名
role	VARCHAR(20)	NOT NULL, INDEX	ADMIN/TEACHER/STUDENT/REPAIRER
user_no	VARCHAR(30)		学号或工号
dept	VARCHAR(100)		学院或部门
phone	VARCHAR(20)		联系电话
email	VARCHAR(100)		邮箱
avatar	VARCHAR(255)		头像地址
status	TINYINT	NOT NULL DEFAULT 1	1 正常，0 停用
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

表 4-2　sys_user 表结构

4.4.2　实验室表 lab

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
code	VARCHAR(30)	NOT NULL, UNIQUE	实验室编号，如 LAB-A301
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	实验室名称

building	VARCHAR(50)	INDEX	所在楼栋
room	VARCHAR(30)		房间号
capacity	INT		可容纳人数
open_time	TIME		开放开始时间
close_time	TIME		开放结束时间
need_approval	TINYINT	DEFAULT 1	是否需要审批，1 是 0 否
manager_id	BIGINT		负责人（关联 sys_user.id）
status	TINYINT	DEFAULT 1	1 开放，0 停用
description	VARCHAR(500)		实验室简介
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

表 4-3　lab 表结构

4.4.3　设备表 equipment

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
code	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	资产编号
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	设备名称
category	VARCHAR(50)		设备类别
lab_id	BIGINT	INDEX	所属实验室
model	VARCHAR(80)		规格型号
brand	VARCHAR(50)		品牌
purchase_date	DATE		购置日期
price	DECIMAL(12,2)		设备价值
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, INDEX	IDLE/IN_USE/REPAIR/SCRAPPED
keeper	VARCHAR(50)		保管人
description	VARCHAR(500)		备注
create_time	DATETIME		创建时间
update_time	DATETIME		更新时间

表 4-4　equipment 表结构

4.4.4　预约表 reservation

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
order_no	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQU	预约单号

		E	
user_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	预约人
lab_id	BIGINT	NOT NULL	实验室
start_time	DATETIME	NOT NULL	开始时间
end_time	DATETIME	NOT NULL	结束时间
headcount	INT		使用人数
purpose	VARCHAR(200)		使用用途
remark	VARCHAR(500)		备注
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, INDEX	PENDING/APPROVED/REJECTED/CANCELLED/FINISHED
approver_id	BIGINT		审批人
approve_time	DATETIME		审批时间
approve_remark	VARCHAR(500)		审批意见
create_time	DATETIME		提交时间
update_time	DATETIME		更新时间

表 4-5　reservation 表结构

4.4.5　报修工单表 repair_order

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
order_no	VARCHAR(40)	NOT NULL, UNIQUE	工单号
equipment_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	故障设备
lab_id	BIGINT		所属实验室（冗余字段，便于按实验室统计）
reporter_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	报修人
fault_type	VARCHAR(50)		故障类型
urgency	VARCHAR(20)		紧急程度 LOW/NORMAL/HIGH
fault_desc	VARCHAR(500)		故障描述
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, INDEX	PENDING/ASSIGNED/REPAIRING/DONE/VERIFIED
repairer_id	BIGINT	INDEX	维修员
assign_time	DATETIME		派单时间
finish_time	DATETIME		维修完成时间

repair_desc	VARCHAR(500)		维修说明
cost	DECIMAL(10,2)		维修费用
score	INT		验收评分 1—5
verify_remark	VARCHAR(500)		验收意见
verify_time	DATETIME		验收时间
create_time	DATETIME		报修时间
update_time	DATETIME		更新时间

表 4-6　repair_order 表结构

4.4.6　工单流转记录表 repair_log

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
order_id	BIGINT	NOT NULL, INDEX	所属工单
operator_id	BIGINT		操作人
operator_name	VARCHAR(50)		操作人姓名（冗余，便于直接展示）
action	VARCHAR(20)		CREATE/ASSIGN/START/FINISH/VERIFY
content	VARCHAR(500)		操作内容
create_time	DATETIME		操作时间

表 4-7　repair_log 表结构

4.4.7　通知公告表 notice

字段	类型	约束	说明
id	BIGINT	PK	主键
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	标题
content	TEXT		正文
type	VARCHAR(20)		NOTICE/MAINTENANCE/SYSTEM
publisher_id	BIGINT		发布人
publisher_name	VARCHAR(50)		发布人姓名
status	TINYINT	DEFAULT 1	1 发布，0 下架
create_time	DATETIME		发布时间

表 4-8　notice 表结构

4.5　索引设计

表	索引	字段	用途

reservation	idx_lab_time	lab_id, start_time, end_time	冲突校验与日历查询
reservation	idx_user	user_id	我的预约列表
reservation	idx_status	status	待审批列表与统计
equipment	idx_lab / idx_status	lab_id / status	按实验室与状态筛选
repair_order	idx_equipment / idx_status	equipment_id / status	工单查询与重复报修拦截
repair_log	idx_order	order_id	按工单加载流转记录

表 4-9　主要索引

4.6　状态字典

业务对象	状态码	中文含义	可流转至
预约单	PENDING	待审批	APPROVED / REJECTED / CANCELLED
预约单	APPROVED	已通过	CANCELLED / FINISHED
预约单	REJECTED	已驳回	—
预约单	CANCELLED	已取消	—
预约单	FINISHED	已完成	—
报修工单	PENDING	待派单	ASSIGNED
报修工单	ASSIGNED	已派单	REPAIRING
报修工单	REPAIRING	维修中	DONE
报修工单	DONE	待验收	VERIFIED / REPAIRING
报修工单	VERIFIED	已完成	—
设备	IDLE	空闲	IN_USE / REPAIR / SCRAPPED
设备	IN_USE	使用中	IDLE / REPAIR
设备	REPAIR	维修中	IDLE
设备	SCRAPPED	已报废	—

表 4-10　状态字典

5　接口设计

5.1　通用约定

所有接口以 /api 为前缀，采用 JSON 传输数据。除登录接口外，均需在请求头携带 Authorization: Bearer <token>。后端统一返回如下结构，前端拦截器依据 code 判断成败：

字段	类型	说明
code	int	200 成功；400 参数错误；401 未登录或令牌失效；403 无权限；500 业务或系统异常
msg	string	提示信息，可直接展示给用户
data	object	业务数据，分页时为 { total, records }

表 5-1　统一响应结构

5.2　接口清单

模块	方法	路径	功能
认证	POST	/api/auth/login	账号密码登录，返回 token 与用户信息
认证	GET	/api/auth/profile	获取当前登录用户
认证	PUT	/api/auth/password	修改密码
实验室	GET	/api/labs	分页查询实验室
实验室	GET	/api/labs/{id}/equipments	实验室设备清单
实验室	POST/PUT/DELETE	/api/labs	实验室维护（管理员）
设备	GET	/api/equipments	分页查询设备
设备	PUT	/api/equipments/{id}/status	变更设备状态
预约	POST	/api/reservations	提交预约申请
预约	GET	/api/reservations/my	我的预约
预约	GET	/api/reservations	预约列表（教师/管理员）
预约	GET	/api/reservations/timeline	某日已占用时段
预约	PUT	/api/reservations/{id}/approve	审批预约
预约	PUT	/api/reservations/{id}/cancel	取消预约
报修	POST	/api/repairs	提交报修
报修	GET	/api/repairs	工单列表（支持 scope 过滤）
报修	PUT	/api/repairs/{id}/assign	派单
报修	PUT	/api/repairs/{id}/start	开始维修
报修	PUT	/api/repairs/{id}/finish	提交维修结果
报修	PUT	/api/repairs/{id}/verify	验收
报修	GET	/api/repairs/{id}/logs	工单流转记录
统计	GET	/api/stats/dashboard	看板聚合数据

用户	GET	/api/users	用户分页（管理员）
公告	GET	/api/notices	公告分页

表 5-2　接口清单

5.3　关键接口示例

提交预约的请求体与成功响应如下（时间为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss 格式）：

```
POST /api/reservations
{
  "labId": 1,
  "startTime": "2026-10-28 19:00:00",
  "endTime": "2026-10-28 21:00:00",
  "headcount": 8,
  "purpose": "课程实验：数据结构与算法"
}
{
  "code": 200,
  "msg": "提交成功，等待审批",
  "data": { "id": 385, "orderNo": "RS20261021153012345", "status": "PENDING" }
}
```

若时段冲突，接口返回 code 为 500、msg 为“该时段已被预约，请选择其他时间”，前端直接以消息提示呈现，用户可立即调整时间后重新提交。

6　系统实现与测试

6.1　运行环境

项目	版本要求	说明
操作系统	Windows 10/11、Linux	开发与测试均在 Windows 11 完成
JDK	21	Spring Boot 3.x 要求 JDK 17 及以上
Maven	3.9	依赖管理与打包
Node.js	18 及以上	前端构建，实测 22.x
MySQL	8.0	字符集 utf8mb4
浏览器	Chrome / Edge 最新版	前端运行环境

表 6-1　运行环境

6.2　部署与启动

数据库脚本位于 lab-backend/src/main/resources/sql 目录，schema.sql 负责建库建表，data.sql 提供演示数据。演示数据中的时间基于当前日期动态生成，导入后即形成“近一个月历史记录 + 未来一周待处理预约”的数据形态，便于演示与测试。

启动时先导入数据库，再运行后端 jar 包，最后启动前端开发服务器。前端通过 Vite 代理将 /api 请求转发至 8080 端口，避免跨域配置。演示账号统一使用初始密码 123456，按角色区分：管理员 admin、教师 t_wang、学生 s2021001、维修员 r_zhang。

6.3 功能测试

针对核心业务流程设计并执行了 33 项接口级测试用例，覆盖鉴权、看板、实验室与设备查询、预约冲突与审批、报修闭环以及权限隔离，全部通过。部分用例如下：

编号	测试场景	预期结果	结果
T01	使用 admin/123456 登录	返回 token 与用户信息，角色为 ADMIN	通过
T02	未携带 token 访问 /api/labs	返回 401，提示请先登录	通过
T03	学生提交合法预约	生成 PENDING 预约单，返回提交成功	通过
T04	同一实验室同一时段再次预约	返回“该时段已被预约”	通过
T05	结束时间早于开始时间	返回“结束时间必须晚于开始时间”	通过
T06	教师审批通过待审批预约	状态变为 APPROVED，记录审批人	通过
T07	学生调用审批接口	返回 403 无操作权限	通过
T08	学生取消自己的预约	状态变为 CANCELLED	通过
T09	学生提交设备报修	生成 PENDING 工单，设备状态变为 REPAIR	通过
T10	管理员派单给维修员	工单变为 ASSIGNED，维修员可查询到任务	通过
T11	维修员开始维修并提交结果	工单依次变为 REPAIRING、DONE	通过
T12	报修人验收并评分	工单变为 VERIFIED，设备恢复 IDLE	通过
T13	查询工单流转记录	返回 5 条记录（提交、派单、开始、完成、验收）	通过
T14	学生访问 /api/users	返回 403，无法访问用户管理	通过

表 6-2　部分功能测试用例

6.4 界面实现

系统前端共 11 个页面，整体采用左侧深色导航、右侧浅色内容区的布局，通过统一的色彩与圆角规范保证视觉一致性。以下为主要界面截图。


LAB RESERVATION PLATFORM
高校实验室
预约与设备运维系统
一站式完成实验室查询、在线预约、审批流转与设备报修运维，让实验资源的使用与维护都清晰可追溯。
在线预约
时段冲突自动校验，审批状态实时可见
设备运维闭环
报修 → 派单 → 维修 → 验收全程留痕
数据看板
使用率、故障分布、维修效率一屏掌握
账号登录
请使用学号 / 工号账号登录系统
admin
登 录
演示账号（密码均为 123456）
管理员
教师
学生
维修员

图 6-1　登录界面

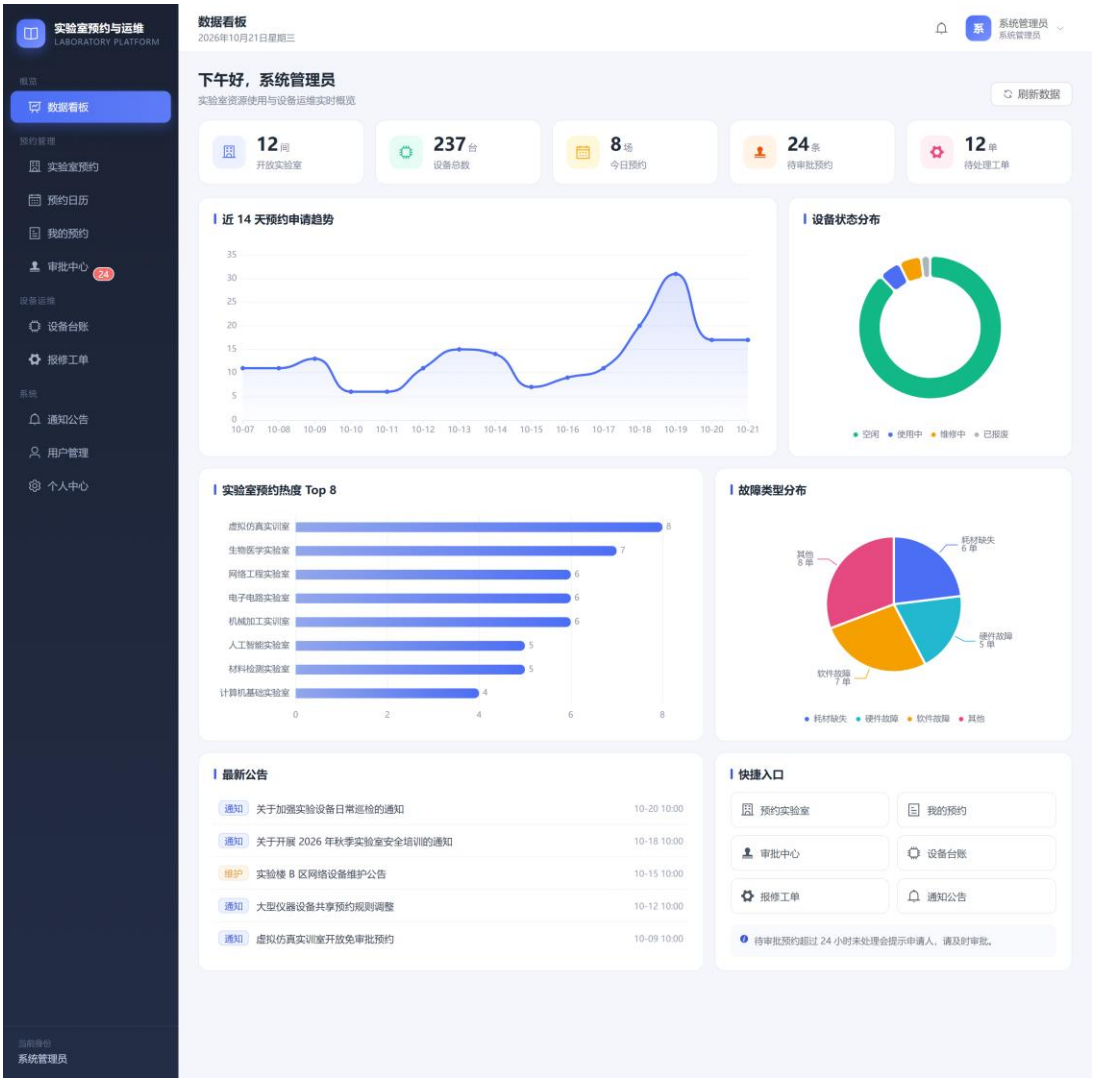

实验室预约与运维
LABORATORY PLATFORM
概览
数据看板
预约管理
实验室预约
预约日历
我的预约
审批中心 24
设备运维
设备台账
报修工单
系统
通知公告
用户管理
个人中心
当前身份
系统管理员
数据看板
2026年10月21日星期三
系统管理员
系统管理员
下午好，系统管理员
实验室资源使用与设备运维实时概览
刷新数据
12 间
开放实验室
237 台
设备总数
8 场
今日预约
24 条
待审批预约
12 单
待处理工单
近 14 天预约申请趋势
35
30
25
20
15
10
5
0
10-07 10-08 10-09 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 10-20 10-21
设备状态分布
空闲 使用中 维修中 已报废
实验室预约热度 Top 8
虚拟仿真实训室 8
生物医学实验室 7
网络工程实验室 6
电子电路实验室 6
机械加工实训室 6
人工智能实验室 5
材料检测实验室 5
计算机基础实验室 4
0 2 4 6 8
故障类型分布
其他 8 单
耗材缺失 6 单
硬件故障 5 单
软件故障 7 单
耗材缺失 硬件故障 软件故障 其他
最新公告
通知 关于加强实验设备日常巡检的通知 10-20 10:00
通知 关于开展 2026 年秋季实验室安全培训的通知 10-18 10:00
维护 实验楼 B 区网络设备维护公告 10-15 10:00
通知 大型仪器设备共享预约规则调整 10-12 10:00
通知 虚拟仿真实训室开放免审批预约 10-09 10:00
快捷入口
预约实验室
我的预约
审批中心
设备台账
报修工单
通知公告
待审批预约超过 24 小时未处理会提示申请人，请及时审批。

图 6-2　数据看板

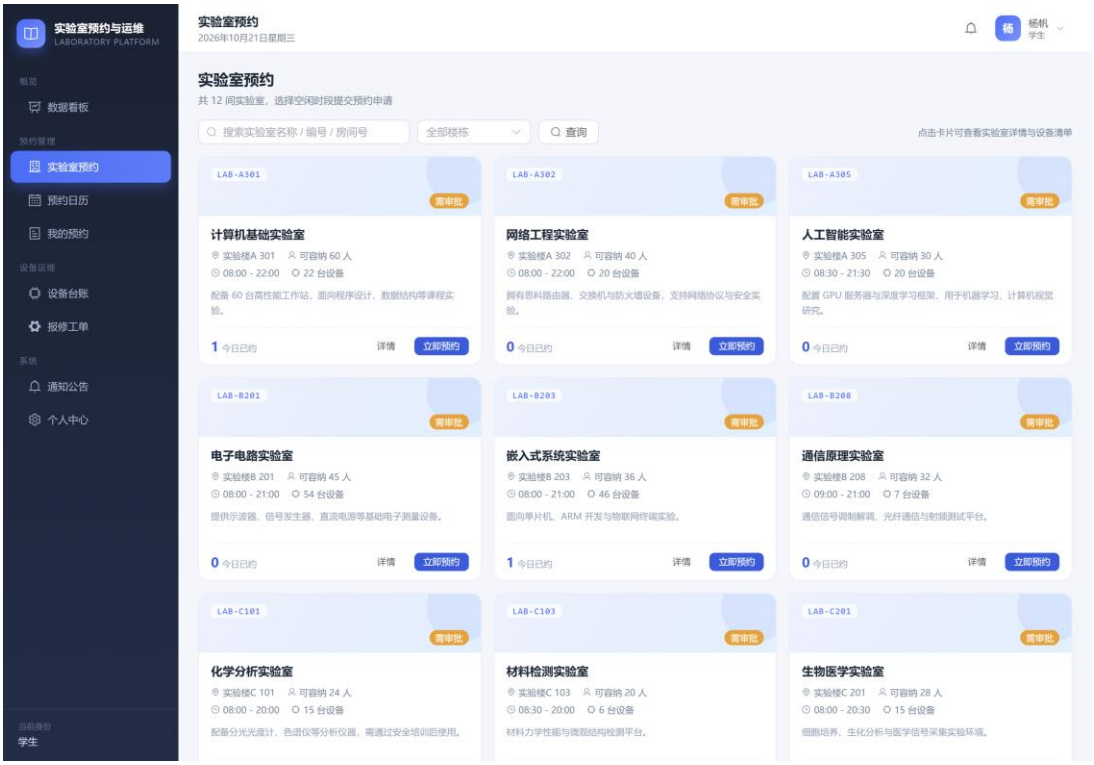


图 6-3　实验室预约列表

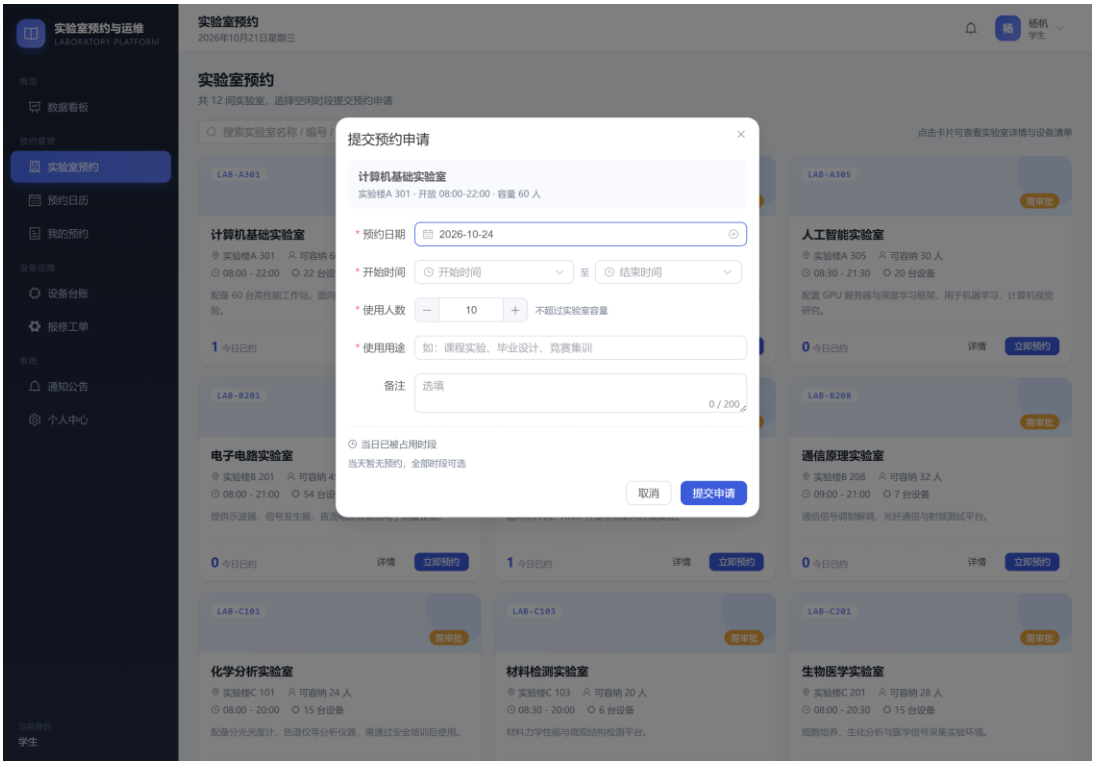


图 6-4　预约申请弹窗

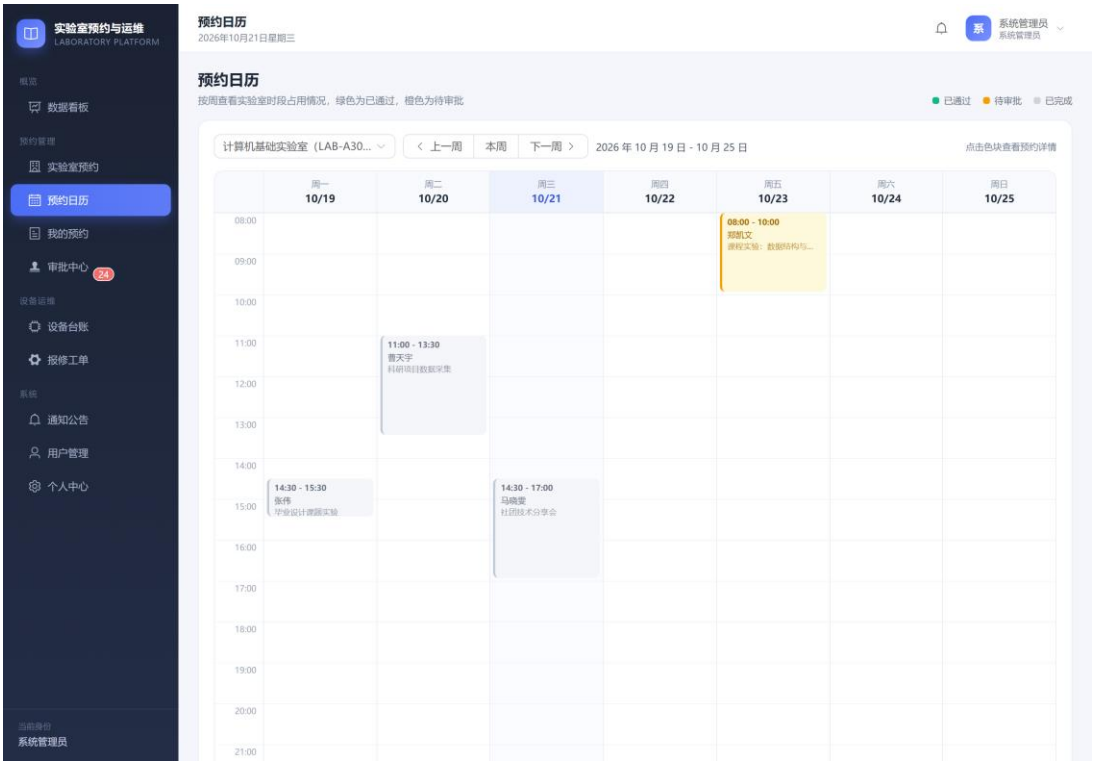


图 6-5　预约日历（周视图）

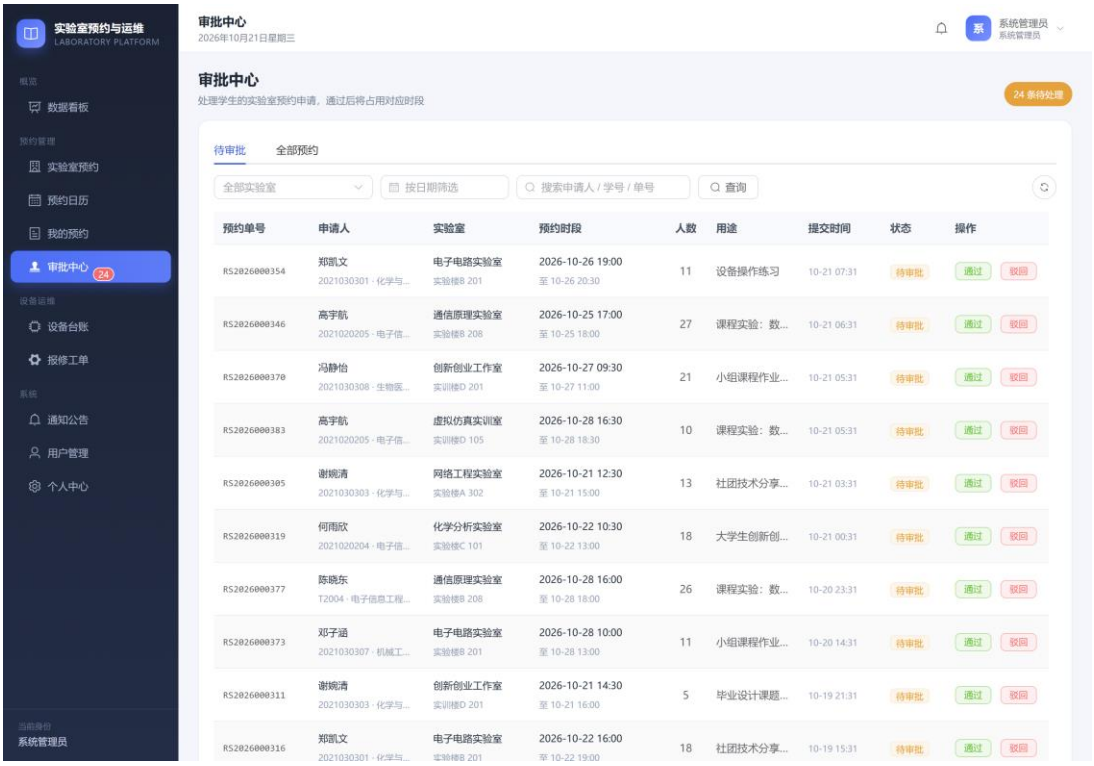


图 6-6　审批中心

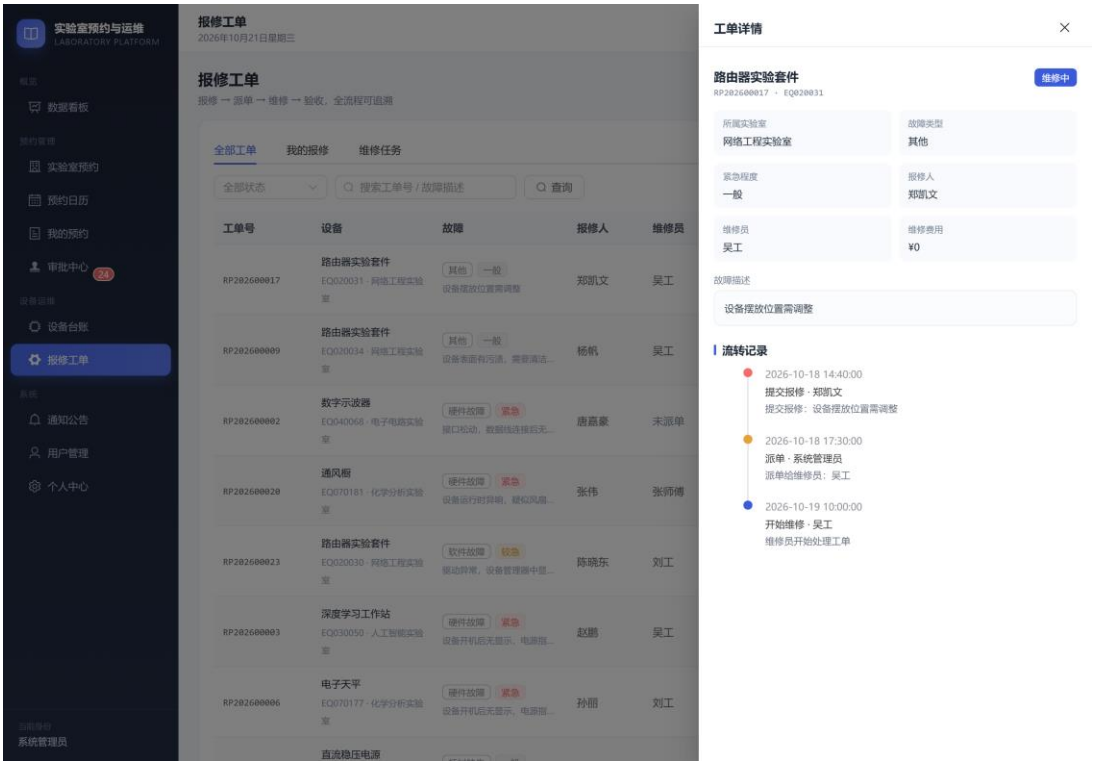


图 6-7　报修工单详情与流转记录

7　总结与展望

7.1　工作总结

本文围绕高校实验室资源管理的实际痛点，完成了从需求分析、系统设计到编码实现的完整过程。系统以预约与报修两条业务主线为核心，通过冲突校验与审批二次校验保证时段不被重复占用，通过状态机与流转日志保证报修过程可追溯，并以数据看板呈现资源使用与设备健康状况。在工程实现上，采用前后端分离与分层架构，接口统一响应、异常统一处理，代码结构清晰，具备较好的可维护性与可扩展性。

7.2　不足与改进方向

- 当前冲突校验在应用层完成，高并发场景下仍依赖数据库事务隔离级别，后续可引入行级锁或分布式锁，并配合唯一索引进一步加固。
- 通知能力目前仅有站内公告，可扩展短信、邮件或企业微信推送，实现审批与派单的即时提醒。
- 统计分析维度较粗，后续可增加按学院、按设备类别的使用率与维修成本分析。

- 尚未接入统一身份认证，后续可与学校 CAS 或 OAuth2 平台对接，实现单点登录。
- 可增加移动端适配或小程序端，方便学生随时查看预约与报修进度。

附录 A　演示数据说明

系统内置一套完整的演示数据，导入后可直接用于功能演示与答辩，主要包含：

数据对象	数量	说明
用户	36 个	1 名管理员、8 名教师、24 名学生、3 名维修员
实验室	12 间	分布于 4 个楼栋，含需审批与免审批两类
设备	237 台	覆盖计算、网络、分析仪器、机械加工等类别
预约单	约 380 条	近 30 天历史记录与未来 7 天待处理预约
报修工单	26 张	覆盖五个状态，含完整流转记录与验收评分
通知公告	6 条	含安全培训、设备维护与规则调整

表 A-1　演示数据规模

所有演示账号的初始密码均为 123456。演示数据脚本位于 scripts/gen_demo_data.py，可根据需要调整随机种子与数据规模后重新生成。